Sello Libertador - Hito 3

Branco Merino Huerta.
Matías Díaz Zamora.
[Repositorio GitHub]

Asignatura: Encriptación y Tecnología Blockchain [LAB3].
Universidad Bernardo O'Higgins.
26 de octubre de 2026.

Sección 1: Panel de pruebas

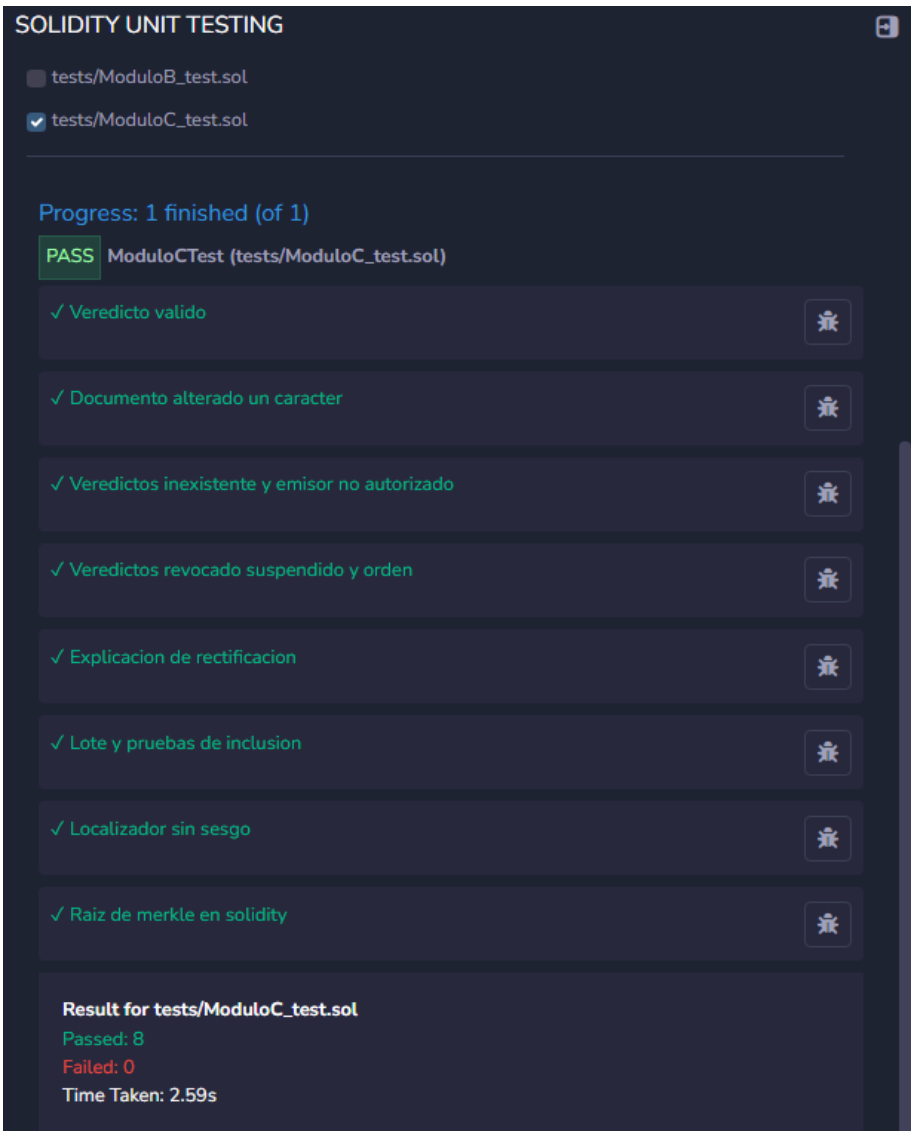


Figura 1. Panel Solidity Unit Testing con las 8 pruebas de `ModuloC_test.sol` en verde (compilador 0.8.20, optimización 200, Remix VM).

Sección 2: Lista de verificación de seguridad

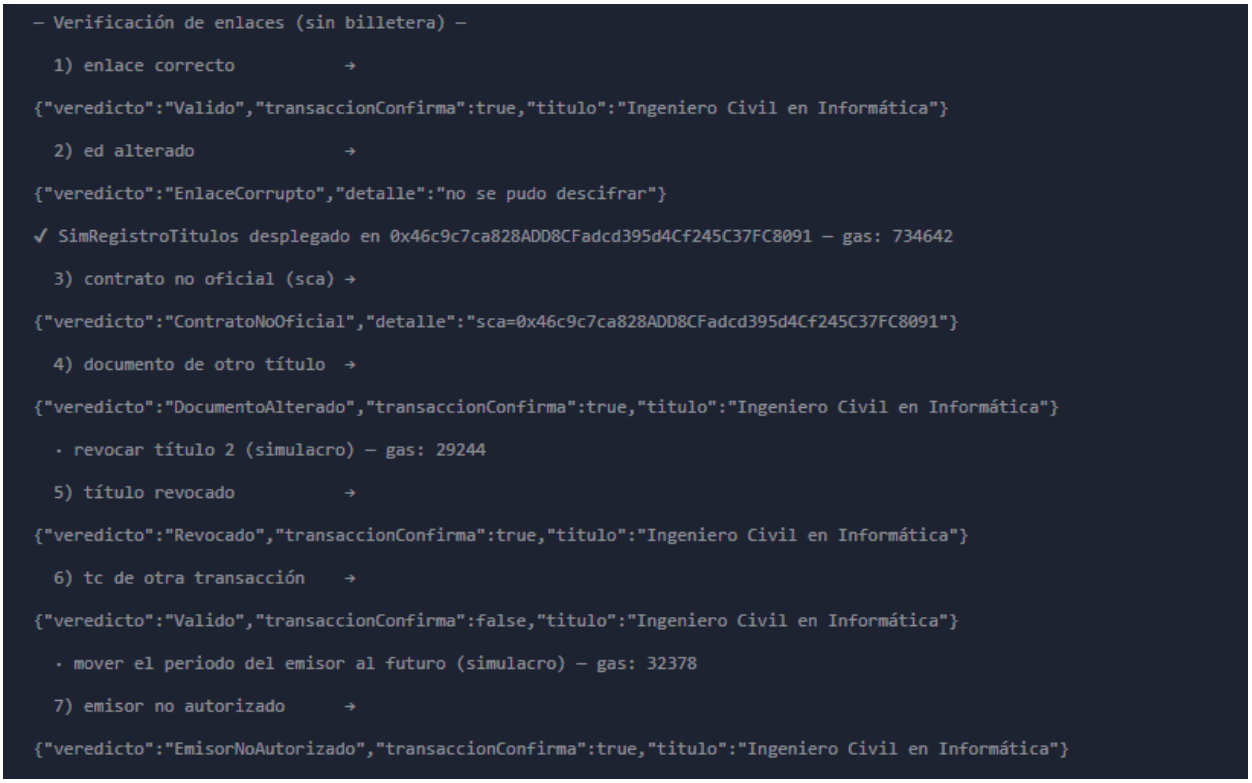


Figura 2. Salida de `escenario_moduloC.js` en Remix: resultado de los siete casos de verificación de enlaces.

Sección 3: Análisis de los 7 casos

Tabla 1. Defensa que actúa en cada uno de los siete casos de verificación.

#	Caso	Líneas	Defensa
1	Enlace correcto	231–244	Se descifra la credencial, se recalcula el compromiso y se consulta `verificador.verificar()`. // También se comprueba que la transacción emitió ese localizador en el contrato oficial.
2	Alterado	128–145, 226 - 230 y 305–307	Si se modifica el contenido cifrado, la autenticación GCM falla al descifrarlo y el enlace se clasifica como

#	Caso	Líneas	Defensa
			`EnlaceCorrupto`.
3	Contrato falso	222–225 y 308-309	Compara la dirección `sca` del enlace con `direccionOficial`. Si no coincide, devuelve `ContratoNoOficial` antes de descifrar el documento.
4	Documento ajeno	231–233 y 310–312	Recalcula el compromiso del documento y lo compara con el registrado en la blockchain. Si no coincide, el resultado es `DocumentoAlterado`.
5	Revocado	313-314	Se ejecuta `tit.revocar(...)` y luego se vuelve a verificar el enlace. El verificador consulta el registro y debería devolver `Revocado`.
6	tc ajena	234–244 y 315–317	Se comprueba que la transacción indicada exista y contenga un evento `TituloEmitido` para el mismo localizador, emitido en el contrato oficial.
7	Emisor no autorizado	318-319	Se mueve el período de autorización al futuro. Al verificar el título, el contrato `VerificadorUBO` debería devolver `EmisorNoAutorizado`.

Sección 4: Tabla de gas

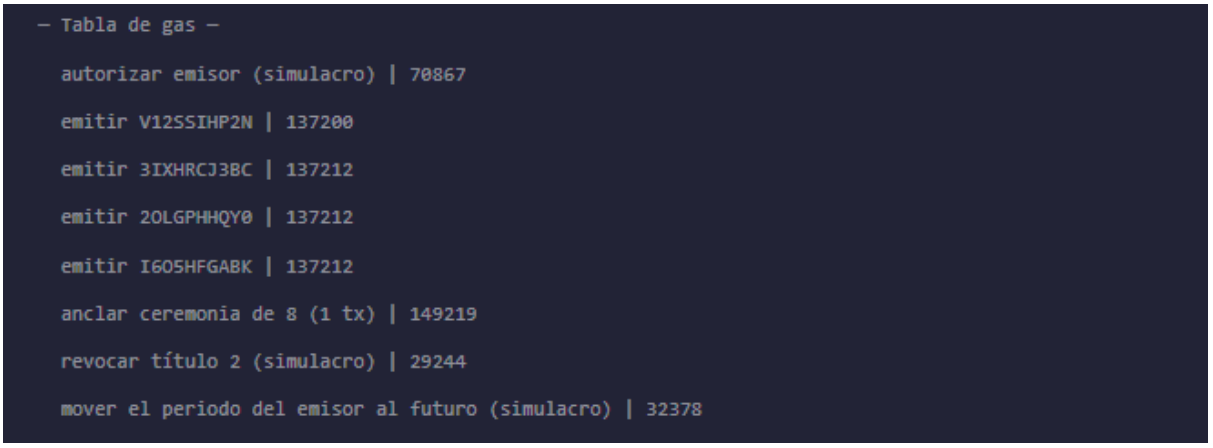


Figura 3. Tabla de gas del script con una ceremonia de 8 títulos en modo económico (una sola transacción de anclaje).

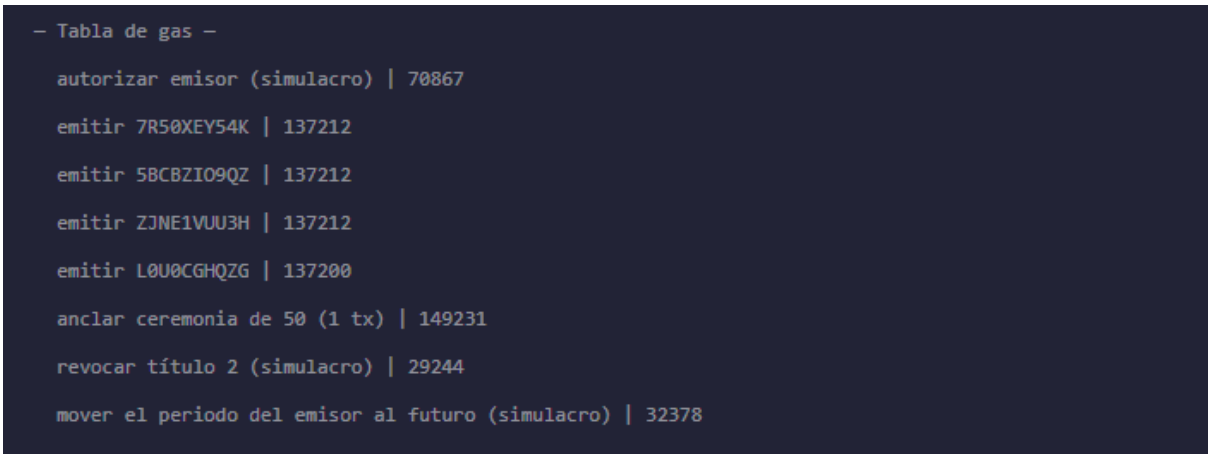


Figura 4. Tabla de gas del script con una ceremonia de 50 títulos en modo económico (una sola transacción de anclaje).

Tabla 2. Gas del modo económico frente al modo completo.

Ceremonia	Modo económico (1 transacción)	Modo completo (un título por transacción)	Veces más barato
8 títulos	149.219	8 x 137.212 = 1.097.696	≈ 7,4
50 títulos	149.231	50 x 137.212 = 6.860.600	≈ 46

`Conclusión:` Anclar una ceremonia cuesta prácticamente lo mismo con 8 que con 50 títulos, porque solo se guarda una raíz de Merkle, y por eso el modo económico es entre 7 y 46 veces más barato, a cambio de perder el estado por título.

Sección 5: Respuesta Razonada

¿Cómo se anula un solo título emitido en modo económico?

Se anula con una **lista de revocación aparte**: un registro de localizadores revocados que el verificador consulta además de la prueba de inclusión. No se puede usar `revocar` de `RegistroTitulos`, porque en el modo económico el título nunca se registra allí (solo existe dentro de la raíz de Merkle) y su estado sería inexistente.